

به نام خدا

پروژه ۶

معادله انتقال حرارت دو بعدی پایا با کدنویسی به زبان فورترن و به کمک
روش تفاوت محدود

علی درفشی

۹۳۲۳۳۳۰۲۵

استاد:

دکتر میثم سعیدی

چکیده

در این پژوهش انتقال حرارت ۲ بعدی پایا را برای یک مربع به جنس دلخواه که اضلاع افقی و عمودی به ترتیب دارای دمای ثابت ۰ و ۱۰۰ سلسیوس باشند، یک بار به کمک برنامه‌نویسی به زبان فرترن و با روش تفاوت محدود و بار دیگر بوسیله نرم‌افزار فلونتت بررسی و مقایسه می‌کنیم. سپس، با تغییر نسبت طول به عرض هندسه و همچنین تغییر شرایط مرزی مسئله، تاثیر آنها را بر شرایط حل مسئله دنبال کردیم که نتایج آن در ادامه آمده است.

مقدمه

روش گسسته سازی تفاوت محدود معادلات دیفرانسیل یکی از روش‌های قدیمی است که در دینامیک سیالات محاسباتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بعضی معتقدند که این روش توسط اوایلر در قرن هجدهم معرفی شده است.

اولین گامی که جهت ارائه معادلات به صورت تفاوت محدود لازم است برداشته شود جایگزین نمودن محدوده پیوسته مسئله با یک شبکه می‌باشد؛ به اصطلاح هندسه مسئله را مش‌بندی می‌کنیم. بطور مثال، در این مسئله ما هر یک از اضلاع هندسه‌ی مسئله را که بصورت یک مربع به طول ضلع واحد می‌باشد به بیست قسمت تقسیم کردیم. در نتیجه، در اطراف هر گره یک حجم کنترل پدید می‌آید که دمای آن گره برابر با میانگین دمای حجم کنترل خواهد بود؛ بطوریکه اگر i شمارنده‌ی مربوط به محور x و j مربوط به محور y باشد، برای دمای نقطه‌ای به مختصات (i,j) خواهیم داشت:

$$T(i,j) = (T(i+1,j) + T(i-1,j) + T(i,j+1) + T(i,j-1)) / 4$$

همچنین دیگر معادله استفاده شده معادله انتقال حرارت دو بعدی پایا بدون تولید است:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0$$

حل مسئله

همانطور که گفته شد هندسه‌ی مسئله یک مربع $۱*۱$ است که هر ضلع آنرا به ۲۰ قسمت مساوی تقسیم میکنیم.

جدول ۱- مشخصات مش بندی*

$Nx=Ny=20$
$Dx=Lx/Nx$
$Dy=Ly/Ny$

شرایط مرزی

در ابتدا اضلاع افقی و عمودی به ترتیب دارای دمای ثابت ۰ و ۱۰۰ سلسیوس می باشند.

*توضیح:

Dx = طول هر قسمت در جهت X

Dy = طول هر قسمت در جهت Y

Nx = تعداد تقسیم بندی در جهت X

Ny = تعداد تقسیم بندی در جهت Y

کد مسئله:

کد مسئله به شرح زیر است:

```
p6 - Notepad
File Edit Format View Help
program TwoDimensionalHeatTransfer
  implicit none
  real,parameter::lx=1,ly=1
  integer,parameter::Nx=20,Ny=20
  real::Dx,Dy
  integer::i,j,iter

  real,dimension (0:Nx,0:Ny)::T
  Dx=lx/Nx
  Dy=ly/Ny

  DO i=0,Nx
    DO j=0,Ny
      T(i,j)=0
    end do
  end do

  DO j=0,Ny
    T(0,j)=0
    T(Nx,j)=0
  end do

  DO i=0,Nx
    T(i,0)=100
    T(i,Ny)=100
  end do

  DO iter=1,1000
    DO i=1,Nx-1
      DO j=1,Ny-1
        T(i,j)=(T(i+1,j)+T(i-1,j)+T(i,j+1)+T(i,j-1))/4
      end do
    end do
  end do

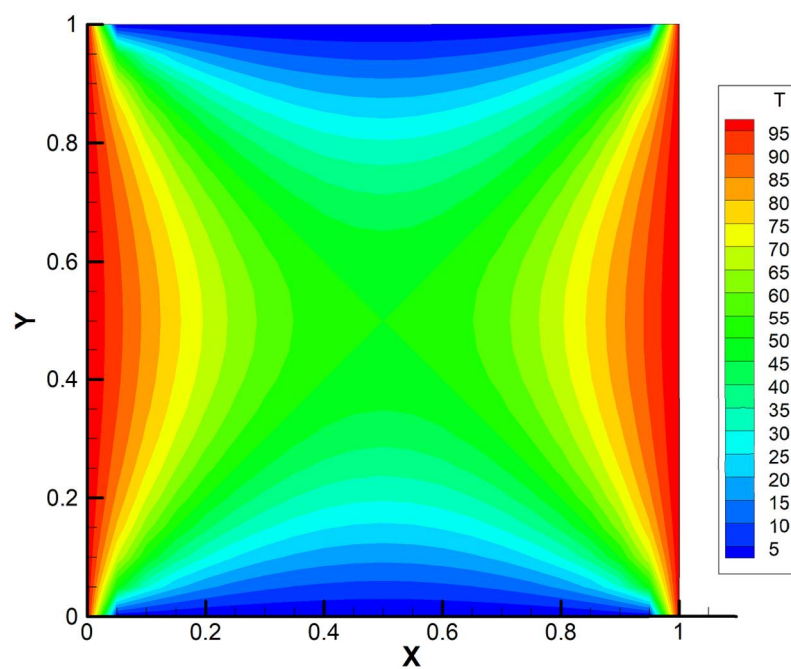
  open(12,file='result.plt')
  write(12,*) 'variables= X, Y, T'
  write(12,*) 'zone i= ', Nx+1, 'j=', Ny+1

  Do j=0,Ny
    do i=0,Nx
      write(12,*) i*Dx, j*Dy, T(i,j)
    end do
  End Do

  end program
```

شکل ۱ - کد مسئله

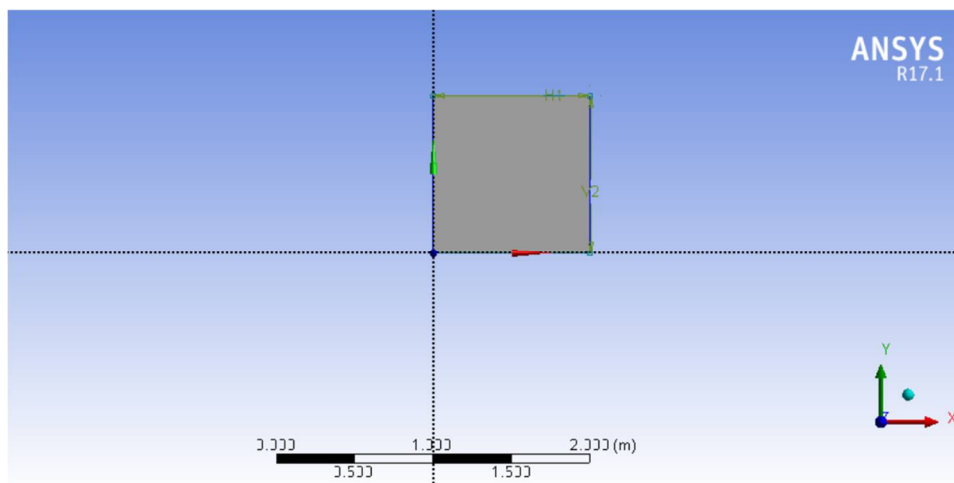
حال با استفاده از نرم افزار تک پلات، کانتور دمای حاصل از کد فوق را استخراج می کنیم که به شکل زیر است:



شکل ۲ - کانتور دمای تک پلات

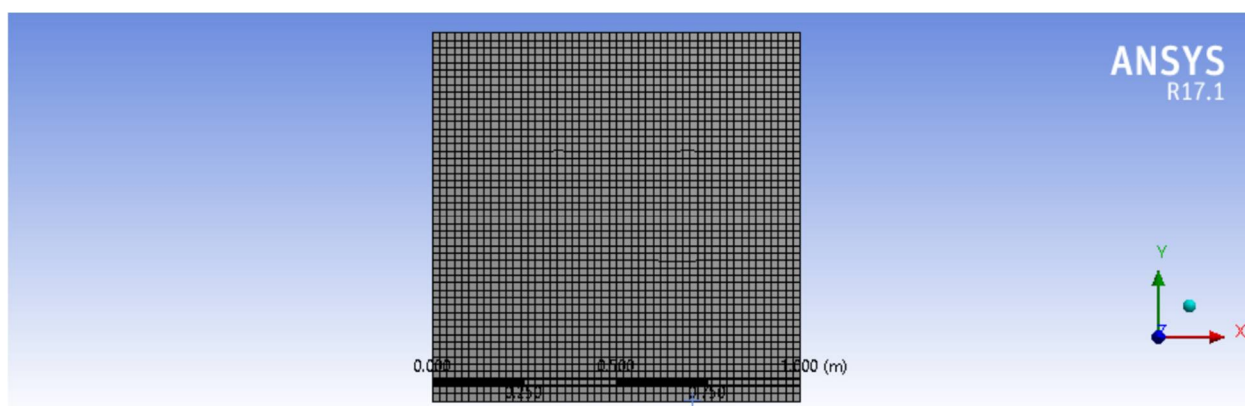
اکنون مسئله فوق را با هندسه و شرایط مرزی مشابه بوسیله فلوئنت حل کرده و کانتورهای بدست آمده را با کانتورهای استخراج شده از کد فرترن مقایسه می‌کنیم:

هندسه مسئله فلوئنت



شکل ۳ - هندسه مسئله فلوئنت

مش بندی

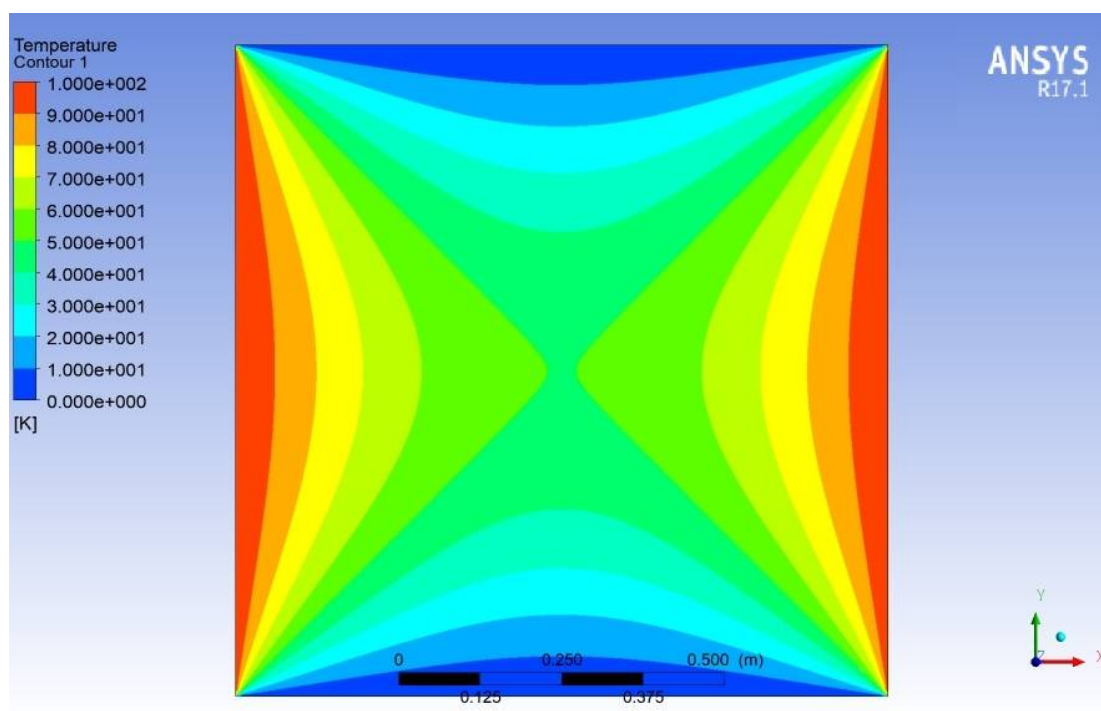


شکل ۴ - مش بندی مسئله فلوئنت

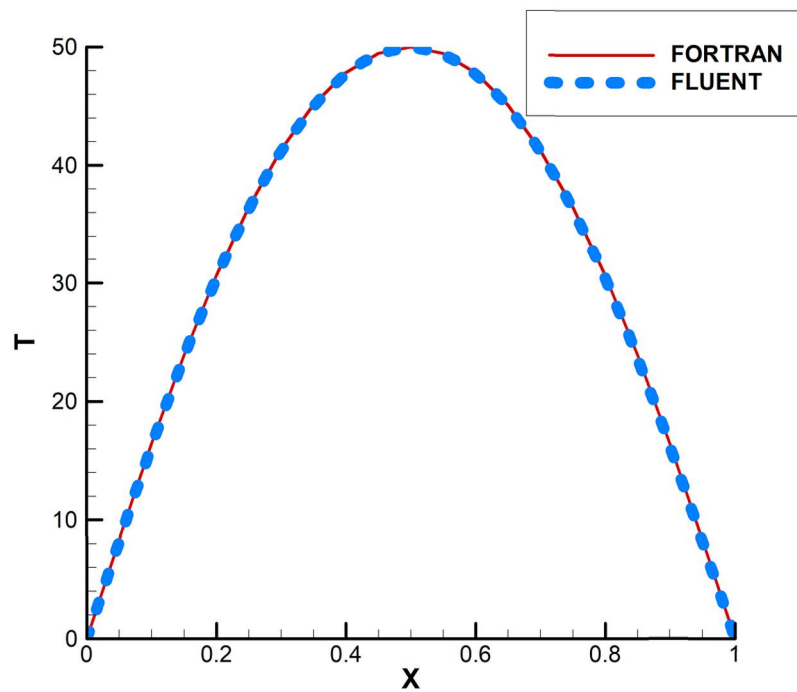
Details of "Mesh"	
☐ Sizing	
Size Function	Curvature
Relevance Center	Fine
Initial Size Seed	Active Assembly
Smoothing	Medium
Span Angle Center	Fine
☐ Curvature Normal Angle	Default (18.0 °)
☐ Min Size	Default (2.0645e-0...
☐ Max Face Size	2.e-002 m
☐ Max Tet Size	Default (4.1291e-0...
☐ Growth Rate	Default (1.20)
Automatic Mesh Based Defeaturing	On
☐ Defeaturing Tolerance	Default (1.0323e-0...
Minimum Edge Length	1.0 m

شکل ۵ - اطلاعات مش

در نهایت کانتور دمای ایجاد شده بوسیله فلوننت به شکل زیر خواهد بود:



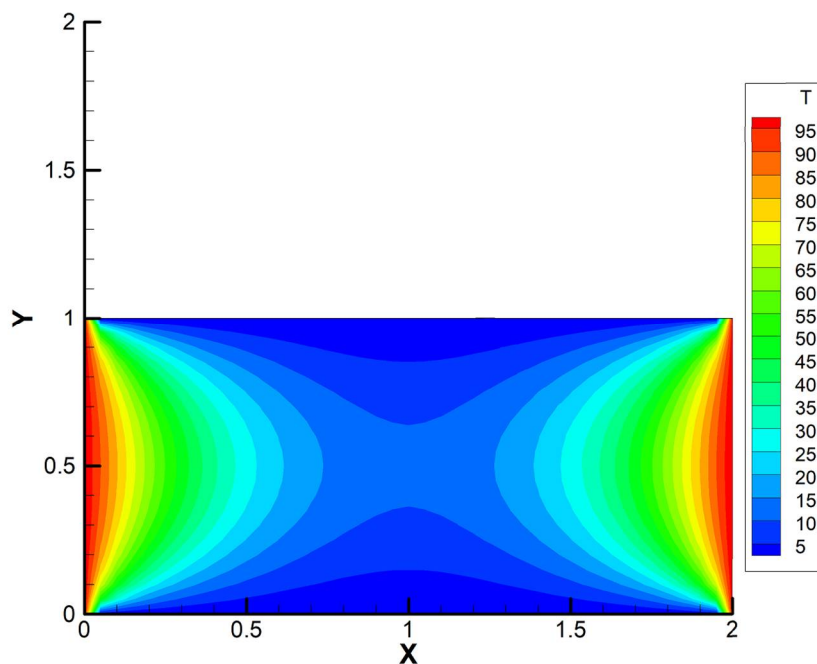
شکل ۶ - کانتور دمای فلوننت



شکل ۷ - مقایسه‌ی دماهای فرترن و فلوئنت

از مقایسه نتایج حاصل از فرترن و فلوئنت درمی‌یابیم که نتایج تا حد قابل قبولی منطبق می‌باشند.

حال با تغییر نسبت طول به عرض تاثیر آن را بر توزیع دما بررسی می‌کنیم. برای این کار، در کد فرترن Lx را دو برابر می‌کنیم. اما باید دقت شود که برای اینکه طول هر قسمت در جهت x با جهت y برابر بماند، باید تعداد تقسیم بندی در جهت x را هم ۲ برابر کنیم. کانتور بدست آمده در این حالت از نرم افزار تک پلات بصورت زیر خواهد بود:



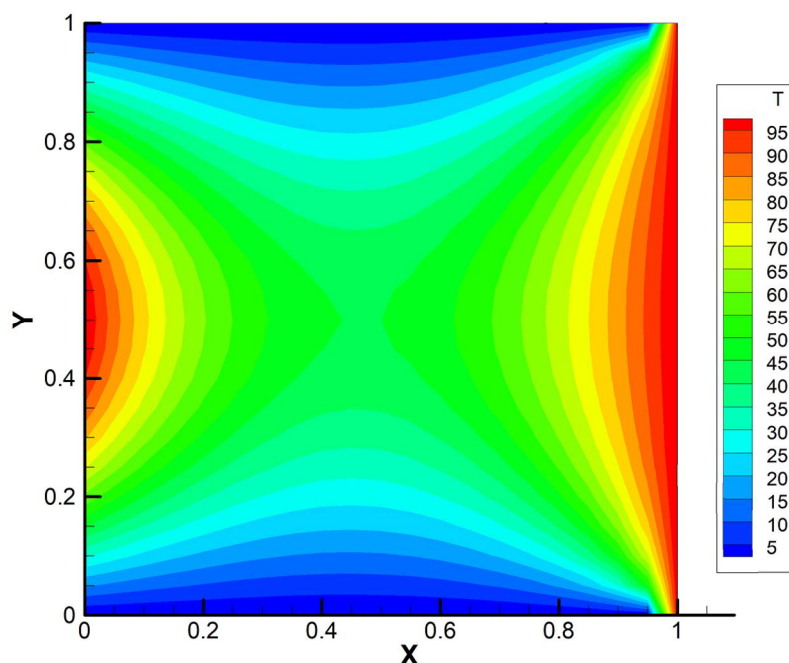
شکل ۸ - بررسی تغییر کانتور دما وقتی نسبت طول به عرض ۲ برابر شود

از این مقایسه در می‌یابیم که هرچه طول هندسه افزایش می‌یابد نفوذ حرارت در درون آن نیز سخت‌تر است.

در انتها شرایط مرزی را به گونه‌ای تغییر می‌دهیم که توزیع دما تابع مکان باشد. برای این کار تابع زیر را بر روی یکی از اضلاع اعمال می‌کنیم:

$$T(i,0)=100*\sin(i*\pi/Nx)$$

$$T(i,Ny)=100*\sin(i*\pi/Nx)$$



شکل ۹ – کانتور دما برای حالتی که شرایط مرزی تابع مکان باشد

نتیجه گیری

در این پژوهش مشاهده کردیم که نتایجی که از تحلیل بوسیله کد فرتن بدست آمد تطابق خوبی با نتایج حاصل از تحلیل فلوئنت داشت. همچنین متوجه شدیم که هرچه طول یک جسم بلندتر باشد نفوذ حرارت در آن سخت تر خواهد بود و در پایان تاثیر وابستگی توزیع دمای شرایط مرزی به مکان بر روی توزیع دما در کل جسم را مشاهده کردیم.

پایان.